

业务流程全景 (Business Flows)

系统支持的端到端业务流程。是需求分析、E2E 测试设计和事件定义的统一依据。

系统结构与 BC 集成关系见 [context-map.md](#)；前端测试策略见 [frontend/web/testing.md](#)。

一、价值流与当前范围



阶段	含义	示例
Intention	用户有模糊的购物意图	CPC 广告引流、活动页浏览、搜索
Needs	意图转化为明确的商品需求	进入详情页、加入购物车
Paid Order	需求转化为已支付的订单	下单 + 支付完成
Fulfillment	已支付订单完成履约	发货签收、服务激活
Service / Use	用户持续使用或接受服务	售后、退保、续费

当前系统覆盖中间两段，将来向两端扩展：



段	简称	范围	分界事件	涉及 BC
Needs → Paid Order	N2O	用户明确需求 → 支付完成	PaymentCompleted	Cart、Catalog、User、Order、Inventory、Payment
Paid Order → Fulfillment	O2F	已支付订单 → 履约完成	OrderCompleted	Fulfillment、Order

N2O ⊥ O2F：两段通过"已支付的订单"解耦。不管用户从哪个入口下单，生成的订单结构相同，O2F 看不到入口来源。两段可独立验证、独立扩展。

二、N2O：选品到支付

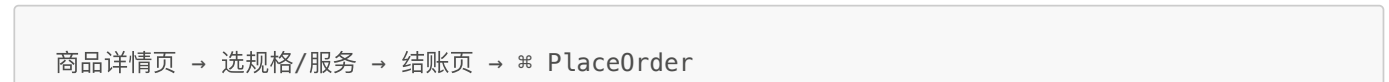
N2O 段分两个阶段：**选品与决策**（用户旅程，无领域事件）和**下单与支付**（事件驱动）。

2.1 选品与决策（用户旅程）

PlaceOrder 之前，用户经历"选品与决策"阶段——浏览商品、选择规格与增值服务、决定购买。这一阶段无领域事件，但有**数据依赖**：每一步需要从特定 BC 获取数据来驱动展示和用户选择。

有两条路径进入 PlaceOrder：

路径 A：直接购买



路径 B：购物车

商品详情页 → 选规格/服务 → 加购 → 购物车页 → 结算 → 结账页 → ☿ PlaceOrder

路径 A / B 各步骤的数据依赖：

步骤	做什么	数据依赖	来源 BC
商品详情页	展示 SPU/SKU 信息、规格选择、可选增值服务列表	SPU、SpecDimension/Option、SKU、ProductImage；ServiceBinding（哪些服务可选）+ 服务 SKU 信息（名称、价格、服务类型/类目）	Catalog
选规格/服务	用户选 SKU、勾选增值服务、填写服务相关内容	所选 SKU 的库存状态（可选）；服务特有数据（如图案库列表）	Catalog（图案等配置数据）、Inventory（可选）
加购 (路径 B)	将所选商品+服务写入购物车	所选 SKU + 服务 SKU + 数量 + 关联关系	前端 → Cart
购物车页（路径 B）	展示已加购商品，服务项与实体商品分组，实时价格	CartItem 列表；SKU 实时价格与名称	Cart、Catalog
结账页	汇总待下单商品、选择地址、确认服务内容	选中项（SKU + 服务 + 数量）；用户地址列表	Cart（路径 B）或前端直传（路径 A）、User

路径 C：补购服务

已交付订单详情页 → 查看可补购服务 → 选择服务 → 结账页 → ☿ PlaceOrder

补购的入口不是商品详情页，而是已交付订单——用户对已购实体商品追加服务。订单仅含服务类商品，O2F 走纯虚拟履约路径（O2F-3）。

步骤	做什么	数据依赖	来源 BC
已交付订单详情页	展示已购商品、可补购的增值服务列表	订单详情（orderId、已购 SKU）；ServiceBinding → 该 SPU 可补购的服务 SKU	Order、Catalog
选择服务	选择服务、填写服务相关内容	服务 SKU 信息（名称、价格）；服务特有配置数据（如图案库列表）	Catalog
结账页	确认服务内容与价格	所选服务 SKU + 数量；关联的原订单信息	前端直传

需求分析检查点：新需求是否在上述任一步骤（路径 A/B/C）引入了新的数据需求（新的展示字段、新的用户输入、新的 BC 查询）？若是，该步骤应作为独立场景盘点。

2.2 下单与支付（事件流）

事件流是业务流程的骨架。图中 为领域事件，☿ 为命令，⦿ 为策略（事件触发的自动反应）。

```
flowchart LR
    classDef evt fill:#f47920,color:#fff,stroke:#d46010,stroke-width:2px
```

```

subgraph 主流程
    direction LR
    SR("🟡 StockReserved
Inventory"):::evt
    OC("🟡 OrderCreated
Order"):::evt
    PC("🟡 PaymentCompleted
Payment"):::evt
    SR --> OC --> PC
end

subgraph 补偿路径
    direction LR
    PE("🟡 PaymentExpired
Payment"):::evt
    OCAN("🟡 OrderCancelled
Order"):::evt
    SREL("🟡 StockReleased
Inventory"):::evt
    PE --> OCAN --> SREL
end

subgraph 重试
    PF("🟡 PaymentFailed
Payment"):::evt
end

OC -. -> PE
OC -. -> PF

```

- **主流程**：⌘ PlaceOrder → 同步占库存 → StockReserved → 同步创建支付单 → OrderCreated → 用户支付 → PaymentCompleted
- **补偿**：支付超时 → PaymentExpired ⇄ 取消订单 → OrderCancelled ⇄ 释放库存 → StockReleased
- **重试**：PaymentFailed 不触发取消，用户可重试支付
- **补购**：补购进入 PlaceOrder 后的事件流与上述主流程相同。区别仅在入口（已交付订单详情页）和订单内容（纯服务商品，无实体库存占用）。

三、O2F：支付到履约完成

N2O 以 **PaymentCompleted** 结束，O2F 以 **PaymentCompleted** 开始。这个事件既是 N2O 的终点，也是 O2F 的起点——两段的连接点。

```

flowchart LR
    classDef evt fill:#f47920,color:#fff,stroke:#d46010,stroke-width:2px

    PC("🟡 PaymentCompleted"):::evt

    subgraph 实体履约
        direction LR
        FOC("🟡 FulfillmentOrderCreated
Fulfillment"):::evt
        FA("🟡 FulfillmentAllocated
Fulfillment"):::evt
        FS("🟡 FulfillmentShipped
Fulfillment"):::evt
        FD("🟡 FulfillmentDelivered
Fulfillment"):::evt
    end

```

```

    FOC --> FA --> FS --> FD
end

subgraph 虚拟履约
    direction LR
    SA("🟡 ServiceActivated
Fulfillment"):::evt
end

    OCOMP("🟡 OrderCompleted
Order"):::evt

    PC --> FOC
    PC --> SA
    FD --> OCOMP
    SA --> OCOMP

```

- **实体履约**: PaymentCompleted ◦ 创建履约单 → FulfillmentOrderCreated → 配货 → Allocated → 发货 → Shipped → 签收 → Delivered
- **虚拟履约**: PaymentCompleted ◦ 创建虚拟履约单 → 立即激活 → ServiceActivated
- **完成**: Order 按最慢原则——所有履约单完成后 → OrderCompleted
- **混合订单**: 拆为实体履约单 + 虚拟履约单，各自独立推进
- **🟡 含镭雕**: 实体履约单可附 engravingInfo；须先 completeEngraving 后才能 ship（来自业务需求 [镭雕服务](#)）

四、后台管理流程

后台管理操作为 N2O 和 O2F 提供配置与流程推进能力。管理操作通常为 CRUD 或状态推进，部分操作会产生领域事件。

4.1 商品与库存管理（支撑 N2O）

操作	BC	说明	产生事件
SPU/SKU 管理	Catalog	创建、编辑商品与规格；管理商品图片	—
上下架	Catalog	控制商品在前端的可见性	—
规格维度与选项	Catalog	管理 SPU 的规格维度（如颜色、尺寸）与选项	—
服务绑定	Catalog	配置实体 SPU 可选的增值服务（ServiceBinding）	—
🟡 镭雕图案库	Catalog	配置镭雕可选图案（EngravingPattern）	—
库存初始化/调整	Inventory	设置或调整 SKU 的可用库存数量	—

4.2 履约管理（驱动 O2F）

操作	BC	说明	产生事件
配货	Fulfillment	为履约单分配库存/拣货	FulfillmentAllocated
🟡 完成镭雕	Fulfillment	标记镭雕已完成。有镭雕的履约单须先完成才能发货	EngravingCompleted（可选）
发货	Fulfillment	填写物流信息、标记发货。有镭雕时须先完成镭雕	FulfillmentShipped
签收确认	Fulfillment	标记签收完成	FulfillmentDelivered

需求分析检查点：新需求是否引入新的管理操作？是否修改已有操作的前置条件（如发货前必须完成某步骤）？若是，该操作应作为独立场景盘点。

五、事件总表

所有跨 BC 领域事件。**orderId** 是系统级关联键，贯穿所有 BC。

Activity BC 订阅全量事件，作为系统级事件存储（时间线/动态流）。以下各表的「订阅方」仅列出有业务反应（触发命令或策略）的 BC，不重复列出 Activity。

Order 发布

事件	触发	Topic	订阅方	关键 Payload
OrderCreated	⌘ PlaceOrder	order.created	—	orderId, items[{skuld, quantity}], occurredAt
OrderCancelled	⌚ PaymentExpired 或 ⌘ CancelOrder	order.cancelled	—	orderId, occurredAt
OrderCompleted	⌚ 全部履约单完成	order.completed	—	orderId, occurredAt

Payment 发布

事件	触发	Topic	订阅方	关键 Payload
PaymentCompleted	网关支付成功回调	payment.completed	Order	orderId, paymentId, occurredAt
PaymentFailed	网关支付失败回调	payment.failed	Order	orderId, occurredAt（不触发取消，用户可重试）
PaymentExpired	超时检测	payment.expired	Order	orderId, occurredAt

Inventory 发布

事件	触发	Topic	订阅方	关键 Payload
StockReserved	⌘ PlaceOrder → 同步占用	inventory.stock.reserved	—	orderId, items[{skuld, quantity}], occurredAt
StockReleased	⌚ 取消补偿 → 同步释放	inventory.stock.released	—	orderId, occurredAt

Fulfillment 发布

事件	触发	Topic	订阅方	关键 Payload
FulfillmentOrderCreated	⌚ PaymentCompleted → 同步创建	fulfillment.order.created	—	orderId, fulfillmentOrderIds, occurredAt
FulfillmentAllocated	管理后台配货	fulfillment.order.allocated	Order	orderId, fulfillmentOrderId, occurredAt
FulfillmentShipped	发货	fulfillment.shipped	Order	orderId, fulfillmentOrderId, occurredAt

事件	触发	Topic	订阅方	关键 Payload
FulfillmentDelivered	签收确认	fulfillment.delivered	Order	orderId, fulfillmentOrderId, occurredAt
ServiceActivated	虚拟履约单激活	fulfillment.service.activated	Order	orderId, fulfillmentOrderId, serviceSkuld, activatedAt, expiresAt, occurredAt
 EngravingCompleted	镭雕已完成	fulfillment.engraving.completed	Activity	orderId, fulfillmentOrderId, completedAt, occurredAt

事件约定

约定	说明
关联键	orderId（交易中心聚合标识）
幂等键	eventId（UUID），发布方生成
消息格式	JSON：eventType, orderId, 业务字段, occurredAt
传输	Kafka；Topic 命名 <bc>.<event-type>
消费语义	at-least-once，消费方保证幂等

六、路径枚举与测试覆盖

N2O 路径

段内变量维度：下单入口 × 商品类型（有交互——购物车对虚拟商品有特殊展示和分组；补购为独立入口，纯服务订单）。

编号	路径	描述	Smoke	Business E2E
N2O-1	直接购买实体	详情页 → 立即购买 → 结账 → 支付	SMOKE-001 P0	—
N2O-2	购物车结算实体	详情页 → 加购 → 购物车 → 结算 → 结账 → 支付	SMOKE-003 P0	—
N2O-3	直接购买实体+虚拟	详情页选服务 → 立即购买 → 结账 → 支付	SMOKE-002 P1	BIZ-VP-001
N2O-4	购物车结算实体+虚拟	详情页选服务 → 加购 → 购物车 → 结算 → 结账 → 支付	—	BIZ-VP-002
N2O-5	补购服务	已交付订单详情页 → 查看可补购服务 → 选择 → 下单 → 支付	—	BIZ-SP-001
N2O-6	直接购买实体+镭雕	详情页选镭雕服务+填雕刻内容 → 立即购买 → 结账 → 支付	—	 BIZ-LE-001

O2F 路径

段内变量维度：**商品类型 × 履约方式**（有交互——虚拟商品走即时激活，混合订单需拆单）。

编号	路径	描述	主验证层
O2F-1	实体履约	配货 → 发货 → 签收	Fulfillment BC Cucumber + SMOKE-001 顺带
O2F-2	混合履约	实体物流 + 虚拟即时激活；最慢原则	Fulfillment BC Cucumber + BIZ-VP-001 顺带
O2F-3	纯虚拟履约	创建后即激活	Fulfillment BC Cucumber； ☐ E2E 待实现
O2F-4	含镭雕实体履约	配货 → 完成镭雕 → 发货 → 签收	Fulfillment BC Cucumber； ☐ BIZ-LE-001 顺带

O2F 的业务规则由后端 Cucumber 保障。E2E 用最简入口（N2O-1）触发，验证端到端可走通。

七、需求分析检查清单

新需求分析时（**analyze-requirement**），对照上方流程和路径回答：

1. **影响哪段？** N2O、O2F、还是两段？
2. **影响选品与决策阶段吗？** 新需求是否在详情页、加购、购物车、结账任一步骤引入新的数据需求或交互（新的展示字段、新的用户输入、新的 BC 查询）？若是，该步骤应作为独立场景盘点。（对照第二章 2.1 数据依赖表逐行检查。）
3. **影响后台管理流程吗？** 是否需要新增管理操作、修改已有操作的前置条件或流程？（对照第四章后台管理流程。）
4. **影响哪些事件？** 是否新增事件、修改现有事件的触发条件或 payload？（对照第五章事件总表。）
5. **新增路径还是影响现有路径？** 若新增，补充到第六章路径表。
6. **是否打破 N2O ⊥ O2F？** 例如某种入口决定了特殊履约方式。
7. **测试覆盖是否仍完整？** 新路径是否需要 Smoke / Business E2E？

八、维护规则

时机	动作
新业务需求分析完成	更新路径枚举（第六章）；若新增管理操作则更新第四章；若新增事件则更新对应段的事件流（第二/三章）和事件总表（第五章）
E2E 测试新增/调整	更新路径表中的测试覆盖列
价值流范围扩展	更新第一章